Abderrahmane FERRATI



Ingénieur en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels

abderrahmaneferrati@gmail.com | +212 6 00 82 67 53 | linkedin.com/in/abderrahmane-ferrati-274307226 | Portfolio

Résumé | Élève-ingénieur en génie électrique, avec un intérêt marqué pour la modélisation, l'analyse et le contrôle des systèmes industriels. Je souhaite approfondir mes connaissances en génie électrique, et les mettre en pratique dans le cadre d'un projet de fin d'études en milieu industriel.

Expériences professionnelles

YAZAKI Morocco Meknes **Juin–Août 2026**

Stage PFA – Conception d'une centrale photovoltaïque en toiture industrielle

- Analyse en équipe des factures et de la toiture ; choix des composants et d'une fixation lestée pour une centrale de 1,20 MWc (1 656 panneaux, 7 onduleurs).
- Dimensionnement par calcul, validé sous PVsyst : 2,18 GWh/an et couverture simulée de 56,9% en été, 41,2% en hiver.
- Modélisation BIM et rendus réalistes sous Revit pour l'implantation en toiture.
- Développement en cours d'un tableau de bord de démonstration : puissance instantanée, énergie produite et anomalies simulées.

ONCF – Rabat-Agdal **Juin–Août 2025**

Stage d'initiation – Modernisation du système de freinage du RGV sous ERTMS

- Analyse des équipements de signalisation ferroviaire et détection de défauts sur circuits de voie.
- Simulation de lois de commande (P, PI, PD, PID) sous MATLAB/Simulink pour améliorer la stabilité du freinage.

Formation

Cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Contrôle des Systèmes Industriels	ENSET Mohammedia	2023 – en cours
Classes préparatoires MPSI/MP	Lycée Omar Ibn Al Khattab	2022 – 2024
Baccalauréat – Sciences Mathématiques	Lycée Tarik	2022

Projets académiques

Automatisation d'une machine de remplissage/bouchage

- Conception d'un système automatisé piloté par un automate Siemens S7-300.
- Modélisation GRAFCET (PO/PC), câblage électrique aux normes industrielles, et programmation LADDER (STEP 7).
- Simulation intégrée sous PLCSim et FluidSim, incluant les modes de marche (normal, défaut, manuel) et l'arrêt d'urgence.

Convertisseur Push-Pull 24V/15V à base d'UC2525

- Conception d'un convertisseur à découpage haute fréquence (50 kHz) avec transformateur HF, MOSFETs IRF3205 et diodes Schottky.
- Simulation sous Proteus (ISIS + ARES), conception du PCB, et mise en œuvre des protections (OCP, OTP, soft-start).

Plateforme pédagogique modulaire – Refonte d'un banc d'essai d'électrotechnique

- Rétro-ingénierie d'un banc de transformateur triphasé existant, suivie d'une refonte complète.
- Remplacement du transformateur triphasé par trois unités monophasées multi-prises de 100 VA indépendantes, permettant des configurations mono- et triphasées.
- Refonte mécanique sous SolidWorks et mise en œuvre d'un redresseur universel à 6 diodes couvrant toutes les topologies de redressement.

Compétences Techniques

- **Énergies renouvelables** : PVsyst, Autodesk Revit, conception de systèmes PV en autoconsommation, analyse technico-économique.
- **Automatisme** : Siemens TIA Portal, STEP 7, GRAFCET, LADDER, FluidSim, automates S7-300/S7-1500.
- **Génie électrique** : CANECO BT, AutoCAD Electrical, schémas de puissance et de commande, dimensionnement de câbles.
- **Systèmes embarqués** : Arduino, C, capteurs, acquisition de données, interfaces homme-machine.
- **Simulation & Modélisation** : MATLAB/Simulink, Proteus.
- **Programmation** : Python, C, LADDER, Structured Text (ST).
- **Normes & Sécurité** : IEC 60364, IEC 61131-3, NFC 15-100, ISO 50001.

Langues

- Arabe (natif), Français (courant), Anglais (C1 – EF SET)

Certificats

- Python Essentials 1 & 2, Cisco Networking Academy
- ISO 50001:2018 Awareness
- EF SET English Certificate, C1